

Niklas von Hirschfeld

UNTERRICHT - INFORMATIK

ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnis

Automaten	1
1.1 2024-06-03 -	1
Projekt: Snackautomat	2
2.1 Snackautomat	2
2.2 Welcher Automat	2
2.3 Ablauf	2
2.4 Produkte	2
2.5 Automat	3
2.6 2024-06-06 - Snackautomat	4
2024-06-06 Snackautomat	5
3.1 Produkte	5
3.2 Automat	5
3.2.1 Zustände und Startzustand	5
3.2.2 Eingabe	5
3.2.3 Ausgabe	6
3.2.4 Übergangsfunktionen	6
3.2.5 Ausgabefunktionen	6
Codierung und Kryptographie	7
4.1 2024-08-20 - Symmetrische vs Asymmetrische Verfahren	7
Symmetrisch	8
Asymmetrisch	9
6.1 Lernzettel	9
Daten	10
7.1 2024-11-14 Datenschutz	10
7.1.1 Pres Immo	10

Automaten

1.1 2024-06-03 -

Projekt: Snackautomat

2.1 Snackautomat

- Getränke / Snakt automat
- mindestens 5 Produkte
- 3 Preisklassen
- Java

2.2 Welcher Automat

- DEA
 - Pro
 - ★ Deterministisch
 - ★ Eindeutig
 - Kontra
 - ★ Keine Rückverfolgung der Schritte

2.3 Ablauf

- Eingabe des Geldes, bis maximal

2.4 Produkte

Nummer	Produkt	Preisklasse
1.	Fanta	a
2.	Voelkel Kombucha	a
3.	Kekse	b
4.	Energieriegel	b
5.	Uran	c

-
- a = 0.5
 - b = 1.0
 - c = 1.5

2.5 Automat

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $s = q_0$ Startzustand
- $\Sigma = \{T1, T2, T3, T4, T5, G0.5, G1\}$
 - T1: Taste 1
 - T2: Taste 2
 - T3: Taste 3
 - T4: Taste 4
 - T5: Taste 5
 - G0.5: Geld 0.50 Euro
 - G1: Geld 1 Euro
- $\Omega = \{V, F, E, U, K, V0.5, V1, V1.5, F0.5, F1, E0.5, E1, U0.5, K0.5\}$
 - V: Kombucha
 - F: Fanta
 - E: Energieriegel
 - U: Uran
 - K: Keks
 - V0.5: Kombucha + 0.5 Geld ausgabe
 - V1: Kombucha + 1.0 Geld ausgabe
 - V1.5: Kombucha + 1.5 Geld ausgabe
 - F0.5: Fanta + 0.5 Geld ausgabe
 - F1: Fanta + 1 Geld ausgabe
 - E0.5: Energieriegel + 0.5 Geld ausgabe
 - E1: Energieriegel + 1 Geld ausgabe
 - U0.5: Uran + 0.5 Geld ausgabe
 - K0.5: Keks + 0.5 Geld ausgabe
- $\delta =$

	T1	T2	T3	T4	T5	G0.5	G1
q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_0	q_1	q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_0	q_0	q_0	q_0	q_2	q_3	
q_3	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_4	
q_4	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0		

- $\gamma =$

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$G0.5$	$G1$
q_0	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 0.5"	Guthaben : 1\$
q_1	F	V	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1"	Guthaben : 2"
q_2	$F0.5$	$V0.5$	K	E	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1.5"	
q_3	$F1$	$V1$	$K0.5$	$E0.5$	U	"Guthaben : 2"	
q_4	$F1.5$	$V1.5$	$K1$	$E1$	$U0.5$		

2.6 2024-06-06 - Snackautomat

2024-06-06 *Snackautomat*

3.1 *Produkte*

Nummer	Produkt	Preis in Euro
1.	Fanta	0.5
2.	Voelkel Kombucha	0.5
3.	Kekse	1
4.	Energieriegel	1
5.	Uran	1.5

3.2 *Automat*

3.2.1 *Zustände und Startzustand*

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $s = q_0$ Startzustand

3.2.2 *Eingabe*

- $\Sigma = \{T1, T2, T3, T4, T5, G0.5, G1\}$
 - T1: Taste 1
 - T2: Taste 2
 - T3: Taste 3
 - T4: Taste 4
 - T5: Taste 5
 - G0.5: Geld 0.50 Euro
 - G1: Geld 1 Euro

3.2.3 Ausgabe

- $\Omega = \{V, F, E; U, K, V0.5, V1, V1.5, F0.5, F1, E0.5, E1, U0.5, K0.5\}$
 - V : Kombucha
 - F : Fanta
 - E : Energieriegel
 - U : Uran
 - K : Kekse
 - $V0.5$: Kombucha + 0.5 Geld ausgabe
 - $V1$: Kombucha + 1.0 Geld ausgabe
 - $V1.5$: Kombucha + 1.5 Geld ausgabe
 - $F0.5$: Fanta + 0.5 Geld ausgabe
 - $F1$: Fanta + 1 Geld ausgabe
 - $E0.5$: Energieriegel + 0.5 Geld ausgabe
 - $E1$: Energieriegel + 1 Geld ausgabe
 - $U0.5$: Uran + 0.5 Geld ausgabe
 - $K0.5$: Kekse + 0.5 Geld ausgabe

3.2.4 Übergangsfunktionen

- $\delta =$

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$G0.5$	$G1$
q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_0	q_1	q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_0	q_0	q_0	q_0	q_2	q_3	
q_3	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_4	
q_4	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0		

3.2.5 Ausgabefunktionen

- $\gamma =$

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$G0.5$	$G1$
q_0	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 0.5"	Guthaben : 1\$
q_1	F	V	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1"	Guthaben : 2"
q_2	$F0.5$	$V0.5$	K	E	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1.5"	
q_3	$F1$	$V1$	$K0.5$	$E0.5$	U	"Guthaben : 2"	
q_4	$F1.5$	$V1.5$	$K1$	$E1$	$U0.5$		

Codierung und Kryptographie

4.1 2024-08-20 - Symmetrische vs Asymmetrische Verfahren

Symmetrisch

- Beispiel: Caesar

Asymmetrisch

- PGP, Banken
- Der öffentliche Schlüssel ist das Produkt aus zwei Primzahlen
- Der private Schlüssel sind die zwei Primzahlen

6.1 Lernzettel

- begriffe
- verfahren

Daten

Huffman

7.1 2024-11-14 Datenschutz

7.1.1 Pres Immo

- Datenschutzgesetz, drei Ebenen
 1. Europa weit
 2. Deutschland weit
 3. Länder weit

2MB / 1GB

Definitionen

Automaten	1	Symmetrisch	8
Projekt: Snackautomat	2	Asymmetrisch	9
2024-06-06 Snackautomat	5	Daten	10
Codierung und Kryptographie	7		

Bibliographie